

Методические рекомендации преподавателю по использованию интерактивных демонстраций на лекциях (к лекциям 8–16 курса аналитической геометрии и линейной алгебры)

Введение

Настоящие рекомендации описывают, как встроить семь интерактивных HTML-демонстраций из каталога `new-tex/demos` в ткань лекции. Для каждой демонстрации указано, **какие именно факты лекции она иллюстрирует** (или на демонстрацию каких прикладных фактов она направлена), и приведён **примерный сценарий использования на занятии** — с указанием момента включения, действий у доски, вопросов аудитории и «момента удивления», ради которого демонстрация и создавалась.

Демонстрации представляют собой автономные файлы `*.html` (HTML + JavaScript) и открываются в любом современном браузере без установки дополнительного ПО; их удобно показывать через проектор и перетаскивать объекты прямо во время лекции. Зелёные блоки «*Применение на практике*» собирают прикладные сюжеты, которые уместно проговорить, опираясь на наглядную картинку.

Сводная таблица соответствия.

Файл демонстрации	Тема	Лекция
01-triple-product.html	Смешанное произведение и объём	8
02-conics.html	Кривые 2-го порядка, эксцентриситет	9
03-plane-distance.html	Расстояние до плоскости, угол	10
04-quadric-sections.html	Поверхности 2-го порядка, сечения	11
05-complex-numbers.html	Комплексные числа, корни n -й степени	12
06-polynomial-vieta.html	Корни многочлена, теорема Виета	13
07-linear-dependence.html	Линейная зависимость, базис	15–16

Демонстрация 1. «Тройное произведение = объём»

Файл `demos/01-triple-product.html` (к Лекции 8)

Какие факты лекции иллюстрирует

Демонстрация представляет собой интерактивную 3D-сцену (Three.js). Пользователь ползунками задаёт координаты трёх векторов $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$, $\vec{c} = (c_x, c_y, c_z)$ (каждая компонента меняется в пределах от -3 до 3 с шагом $0,1$). На сцене в реальном

времени отображаются: три цветные стрелки-вектора $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{c}$ из начала координат; полупрозрачный параллелепипед, построенный на этих векторах; вектор $[\bar{b}, \bar{c}]$ (включается галочкой); оси координат и подписи. В боковой панели синхронно пересчитываются три числа: смешанное произведение $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \det$, объём $V = |(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})|$ и ориентация тройки (правая / левая), а при вырождении загорается плашка «Векторы компланарны! Объём = 0». Сцену можно вращать, приближать и перемещать мышью.

Тем самым демонстрация наглядно показывает следующие конкретные факты Лекции 8.

- **Смешанное произведение как ориентированный объём** (теорема о геометрическом смысле, см. рисунок 8.4): число $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$, показанное в панели, в точности совпадает с объёмом параллелепипеда на сцене, взятым со знаком. При правой тройке $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = +V$, при левой $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = -V$. Студент видит, что меняется именно *знак*, а не форма тела.
- **Определение смешанного произведения** $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c})$ и его координатная запись через определитель 3×3 (формула (8.7)): подпись панели « $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \det$ » прямо связывает геометрическую картинку с вычислением

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

- **Критерий компланарности** (свойство 3): $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0 \Leftrightarrow \bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ компланарны. Когда тройка приближается к компланарной, параллелепипед *схлопывается* в плоскую фигуру, число V стремится к нулю, а грани становятся почти прозрачными (прозрачность граней в демонстрации масштабируется по объёму). Это — зрительный образ вырождения определителя.
- **Ориентация упорядоченной тройки** (определение правой и левой тройки): индикатор «Правая / Левая» переключается ровно в тот момент, когда знак определителя меняется. Поменяв местами два вектора (свойство о смене знака при транспозиции, $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = -(\bar{b}, \bar{a}, \bar{c})$), студент видит смену ориентации при сохранении объёма.
- **Связь со скалярным и векторным произведениями**: галочка «Показать $[\bar{b}, \bar{c}]$ » выводит вектор векторного произведения. Можно наблюдать, что $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = ([\bar{b}, \bar{c}], \bar{a})$ (циклическая симметрия, свойство 1) есть просто проекция $\bar{a}$ на $[\bar{b}, \bar{c}]$, умноженная на длину $[\bar{b}, \bar{c}]$, то есть «площадь основания $\times$ высота».
- **Циклическая симметрия** $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = (\bar{b}, \bar{c}, \bar{a}) = (\bar{c}, \bar{a}, \bar{b})$ (свойство 1): циклически переставляя значения ползунков, студент убеждается, что и число, и объём, и ориентация не меняются — в полном соответствии с примерами лекции на циклическую симметрию.

Применение на практике : Что из этого «живёт» в реальных приложениях

Демонстрация даёт зрительную опору сразу нескольким прикладным сюжетам лекции:

- **Компьютерная графика:** вектор $[\bar{b}, \bar{c}]$ на сцене — это нормаль к грани (как при импорте 3D-меша), а знак $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ определяет, с какой стороны грань «лицевая» (back-face culling).
- **Проверка точки внутри многогранника:** наблюдаемая смена знака определителя при переходе вектора через плоскость основания — это и есть основа теста принадлежности точки выпуклому телу по знакам смешанных произведений.
- **3D-реконструкция (SfM, SLAM):** схлопывание параллелепипеда при $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0$ — наглядная модель вырожденной (компланарной) конфигурации точек, непригодной для триангуляции глубины.
- **Робототехника:** $V = |(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})|$ — оценка объёма рабочей зоны манипулятора, а компланарность сигнализирует о вырожденной (особой) конфигурации суставов.

Примерный сценарий использования на занятии

Демонстрацию рекомендуется включать *после* введения определения смешанного произведения (8.6) и *во время* разбора теоремы о его геометрическом смысле. Ниже — примерный пошаговый сценарий (около 12–15 минут).

1. **Запуск и калибровка взгляда (1–2 мин).** Откройте демонстрацию со стартовыми значениями $\bar{a} = (2, 0, 0)$, $\bar{b} = (0, 2, 0)$, $\bar{c} = (0, 0, 2)$ — это ортогональная правая тройка, привычный «угол комнаты». Покажите, что в панели $\det = 8$, $V = 8$, ориентация «Правая». Спросите аудиторию: «Почему именно 8?» (ответ: $2 \cdot 2 \cdot 2$ — объём куба со стороной 2). Поверните сцену мышью, чтобы все увидели параллелепипед с трёх сторон.
2. **Связь числа и определителя (1–2 мин).** Обратите внимание на формулу в нижней панели и запишите на доске тот же определитель (8.7) с текущими координатами. Подчеркните: *число в панели — это не «ещё одна» величина, а значение того самого определителя, что мы вычисляем на бумаге.*
3. **Деформация без потери объёма (2 мин).** Сдвиньте ползунок c_x или c_y так, чтобы вектор $\bar{c}$ наклонился, но высота параллелепипеда почти не изменилась. Покажите: тело «перекосилось», но V держится почти на месте. Задайте вопрос: «От чего зависит объём — от наклона рёбер или от высоты над основанием?» Свяжите с выкладкой $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = S_{\text{осн}} \cdot |\bar{c}| \cos \varphi = S_{\text{осн}} \cdot h$ из доказательства (рисунок 8.4).
4. **Момент удивления: схлопывание (2–3 мин).** Медленно ведите ползунок c_z к нулю (оставив c_x, c_y маленькими), пока вектор $\bar{c}$ не ляжет в плоскость $\bar{a}, \bar{b}$. Параллелепипед на глазах *сплющивается в плоскую фигуру*, число V скатывается к нулю и загорается красная плашка «Векторы компланарны! Объём = 0». Это и есть кульминация: студент *видит*, как $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0$ означает компланарность (свойство 3). Спросите: «Что стало с высотой? А с определителем?»

5. **Возврат и смена ориентации (2 мин).** Верните $\bar{c}$ наверх, затем проведите его вниз, на отрицательные z . Объём восстановится, но индикатор переключится на «Левая», а определитель станет отрицательным. Зафиксируйте формулировку теоремы: $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \pm V$, знак кодирует ориентацию. Хороший момент спросить: «Поменялось ли тело? А его объём?» (нет; поменялся только знак).
6. **Транспозиция и циклическая симметрия (2 мин).** Поменяйте местами значения ползунков $\bar{a}$ и $\bar{b}$ (или просто переставьте тройку циклически). Покажите на числах: при транспозиции знак меняется $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = -(\bar{b}, \bar{a}, \bar{c})$, а при циклическом сдвиге всё сохраняется $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = (\bar{b}, \bar{c}, \bar{a})$ (свойства 1 и 2). Это «живая» версия разобранного в лекции примера на свойства смешанного произведения.
7. **Связь с векторным произведением (1–2 мин).** Включите галочку «Показать $[\bar{b}, \bar{c}]$ ». Появится фиолетовая стрелка, перпендикулярная грани на $\bar{b}, \bar{c}$. Объясните: $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = ([\bar{b}, \bar{c}], \bar{a})$ — проекция $\bar{a}$ на нормаль, умноженная на площадь основания $|[\bar{b}, \bar{c}]|$. Когда $\bar{a}$ почти лежит в плоскости основания ($\bar{a} \perp [\bar{b}, \bar{c}]$), проекция мала — и объём мал. Свяжите с критерием компланарности и приложением «нормаль к полигону» из remarkIT.
8. **Переход к практике (1 мин).** Завершите так: «Теперь, не глядя на картинку, по одним координатам предскажите знак и объём» — и переходите к разбору примеров лекции: объём параллелепипеда, объём пирамиды (множитель $\frac{1}{6}$) и компланарность четырёх точек. Демонстрация остаётся открытой: координаты из условий примеров можно ввести ползунками и сверить знак и объём с вычислениями на доске.

Методический совет. Главный дидактический эффект даёт именно *переход через нуль*: пусть студенты сами назовут момент, когда объём обращается в нуль, и только потом запишите критерий $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0 \Leftrightarrow$ компланарность. Демонстрация превращает абстрактное «определитель равен нулю» в наглядное «коробка сплюснулась».

Демонстрация 2. «Конструктор кривых 2-го порядка»

Файл `demos/02-conics.html` (к Лекции 9)

Демонстрация представляет собой интерактивный «конструктор», в котором все конические сечения порождаются *единым* полярным уравнением

$$r = \frac{p}{1 - e \cos \varphi},$$

а их вид целиком определяется двумя ползунками: эксцентриситетом e и фокальным параметром p . Предусмотрены: переключатель формы записи (**полярная** $\leftrightarrow$ **каноническая**), подсветка **фокуса** (полюса) и **директрисы**, отображение координатной сетки и осей. По мере движения ползунка e программа автоматически определяет тип кривой (окружность $\rightarrow$ эллипс $\rightarrow$ парабола $\rightarrow$ гипербола), пересчитывает параметры a, b, c и показывает соответствующее каноническое уравнение.

Какие факты лекции иллюстрирует

Демонстрация наглядно связывает воедино материал раздела «Кривые второго порядка» (определения эллипса, гиперболы и параболы и уравнения (9.16), (9.18), (9.19)).

- **Единая природа конических сечений.** Непрерывное изменение эксцентриситета e от 0 до значений, больших единицы, показывает, что окружность, эллипс, парабола и гипербола — это не четыре разрозненных объекта, а *одно семейство* кривых, различающихся лишь одним числом. При $e = 0$ имеем окружность $x^2 + y^2 = r^2$ (это случай $\varepsilon = 0$ из лекции, когда эллипс «превращается в окружность»); при $0 < e < 1$ — эллипс (9.16); при $e = 1$ — параболу $y^2 = 2px$ (9.19); при $e > 1$ — гиперболу (9.18). Ползунок физически «проходит» через все эти случаи без разрывов.
- **Геометрический смысл эксцентриситета.** В лекции $\varepsilon = c/a$ вводится формально, как «мера сплюснутости». Демонстрация делает эту меру осязаемой: при $e \rightarrow 0$ эллипс округляется (фокусы сходятся к центру, $c \rightarrow 0$), при $e \rightarrow 1^-$ эллипс неограниченно вытягивается, его дальняя вершина уходит на бесконечность — и в пределе кривая *размыкается*, становясь параболой. Панель параметров синхронно показывает, как растут c и a и как выполняется тождество $c^2 = a^2 - b^2$ (эллипс) или $c^2 = a^2 + b^2$ (гипербола).
- **Роль фокуса и директрисы.** Полнос полярной системы совпадает с фокусом F кривой — он подсвечен красным маркером. Директриса (жёлтая штриховая прямая) отвечает тем самым прямым $x = \pm a/\varepsilon$ из лекции для эллипса и гиперболы и прямой $x = -p/2$ для параболы. Тем самым параметр e получает второй, *фокально-директориальный* смысл: e есть отношение расстояния от точки кривой до фокуса к расстоянию до директрисы. Для параболы это отношение равно 1 — ровно то определение параболы ($KM = FM$), из которого выведено уравнение (9.19).
- **Связь канонической и полярной форм.** Переключатель режима показывает на одной и той же кривой две записи: полярную $r = p/(1 - e \cos \varphi)$, единую для всех типов, и каноническую, свою для каждого типа. Это иллюстрирует переход от полярных координат к декартовым ($x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$) из раздела «Полярные координаты» и показывает, что фокальный параметр p связан с полуосями соотношением $p = b^2/a$.

Применение на практике : Где это работает на практике

Единое полярное уравнение конических сечений — не учебная абстракция, а рабочий инструмент:

- **Орбитальная механика и Кеплер.** Траектория тела в поле тяготения — коническое сечение с фокусом в притягивающем центре, и записывается она именно как $r = p/(1 - e \cos \varphi)$. Эксцентриситет e различает связанные орбиты (эллипс, $e < 1$, спутники и планеты), параболический уход ($e = 1$) и гиперболический пролёт ($e > 1$, межзвёздные тела). Расчёт эфемерид и работа спутниковых навигационных систем (GPS/ГЛОНАСС) опираются на эту формулу.
- **Антенны и оптика.** Параболоид фокусирует параллельный пучок в фокус (спутниковые «тарелки», телескопы-рефлекторы), а эллиптические и гиперболические зеркала переносят излучение из одного фокуса в другой — основа двухзеркальных схем Кассегрена и медицинских литотриптеров.
- **Траектории и физические движки.** Баллистические траектории снарядов в играх и симуляторах — параболы и эллипсы; управление эксцентриситетом задаёт «настильность» или навесность полёта.

Примерный сценарий использования на занятии

Демонстрацию удобно включить *после* вывода канонических уравнений эллипса, гиперболы и параболы (уравнения (9.16), (9.18), (9.19)) — как обобщающий мостик, связывающий три отдельных вывода в одну картину.

1. **Старт от знакомого.** Откройте демонстрацию в режиме *каноническая* с $e = 0$. На экране — окружность $x^2 + y^2 = r^2$. Зафиксируйте внимание: «это случай $e = 0$, о котором мы говорили; фокус совпал с центром». Включите подсветку фокуса и сетки.
2. **Рождение эллипса.** Медленно увеличивайте e до 0,5. Фокус отъезжает от центра, окружность сплющивается. Спросите: «*Что в панели параметров отвечает за смещение фокуса?*» (ответ: растёт $c = ea$). Обратите внимание на выполнение тождества $c^2 = a^2 - b^2$ в строке параметров.
3. **Подключаем директрису.** Включите флажок «Директриса». Подчеркните: положение жёлтой прямой — это $x = -a/\varepsilon$ из лекции. Поставьте вопрос: «*Куда уйдёт директриса, если e устремить к нулю?*» (ответ: на бесконечность — у окружности директрисы нет).
4. **Приближение к границе.** Доведите e до 0,9, затем до 0,97. Эллипс вытягивается, его дальняя вершина уползает за край экрана. Спросите класс: «*При каком e кривая разомкнётся и перестанет быть замкнутой?*» Дайте студентам высказать гипотезы.
5. **Момент удивления: парабола как граница.** Поставьте ровно $e = 1$. Кривая размыкается — эллипс «лопнул» и стал параболой $y^2 = 2px$. Это ключевой момент: парабола — это не «ещё одна кривая», а *пороговое* состояние между эллипсом и гиперболой. Здесь же напомним фокально-директориальное определение параболы: для параболы расстояния до фокуса и до директрисы равны, то есть в точности $e = 1$.
6. **За порогом — гипербола.** Сдвиньте e до 1,5. Появляются две ветви, на экране проступают асимптоты, тождество в панели меняется на $c^2 = a^2 + b^2$. Подчеркните смену знака в каноническом уравнении: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ против $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ у эллипса — один знак отличает замкнутую кривую от разомкнутой.
7. **Связь двух языков.** Переключите тумблер *полярная / каноническая* при фиксированном e . Покажите, что одна и та же кривая описывается единым полярным уравнением $r = p/(1 - e \cos \varphi)$ и «своим» каноническим. Задайте вопрос: «*Почему полярная запись одна на всех, а каноническая — разная?*» (полус помещён в фокус, общий для всего семейства).
8. **Роль параметра p .** Меняя только ползунок p при фиксированном e , покажите, что p задаёт «размер» кривой, не меняя её типа, и связан с полуосями как $p = b^2/a$. Завершите выводом: тип кривой определяет *только* эксцентриситет e , а p — масштабирующий множитель.

Применение на практике : Методическая подсказка

Не объявляйте тип кривой заранее — пусть его «угадывает» сам ползунок и подпись на панели. Наибольший дидактический эффект даёт именно *переход через $e = 1$* : предложите студентам предсказать, что произойдёт, прежде чем выставить это значение. Возврат ползунка назад (гипербола $\rightarrow$ парабола $\rightarrow$ эллипс $\rightarrow$ окружность) полезно показать как «обратный фильм», закрепляя идею непрерывного семейства.

Демонстрация 3. «Расстояние до плоскости и угол»

Файл `demos/03-plane-distance.html` (к Лекции 10)

Какие факты лекции иллюстрирует

Демонстрация представляет собой интерактивную 3D-сцену, в которой преподаватель и студенты в реальном времени управляют плоскостью, точкой и прямой, наблюдая за пересчётом всех геометрических величин. Она наглядно связывает аналитические формулы Лекции 10 с их геометрическим содержанием.

- **Нормаль как коэффициенты уравнения.** Ползунки A, B, C задают координаты нормального вектора $\vec{n}(A, B, C)$, а синяя стрелка в сцене сразу разворачивается в соответствующую сторону. Перетаскивая нормаль, студенты видят, что коэффициенты общего уравнения

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

— это и есть проекции нормали к плоскости, а ползунок D лишь сдвигает плоскость вдоль $\vec{n}$, не меняя её ориентации.

- **Формула расстояния и её геометрический смысл.** При любом положении точки $\bar{M}_0(x_0, y_0, z_0)$ панель выводит

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

а в сцене строится зелёный перпендикуляр из $\bar{M}_0$ в красную точку проекции $\bar{M}'_0$. Длина этого отрезка совпадает с числовым значением d . Тем самым видно, что расстояние — это *модуль проекции* вектора $\overrightarrow{\bar{M}_1\bar{M}_0}$ на единичную нормаль $\vec{n}/|\vec{n}|$ (ровно так оно и выводилось в доказательстве теоремы о расстоянии).

- **Знак выражения и полупространства.** Числитель формулы стоит под модулем, но *внутреннее* выражение $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D$ имеет знак: он положителен по ту сторону плоскости, куда смотрит нормаль, и отрицателен — по другую. Передвигая точку сквозь плоскость, студенты наблюдают, как d убывает до нуля и снова растёт, в то время как точка переходит из одного полупространства в другое.
- **Угол между прямой и плоскостью.** Оранжевый вектор $\vec{s}(s_x, s_y, s_z)$ задаёт прямую, проходящую через $\bar{M}_0$. Панель пересчитывает угол φ по формуле

$$\sin \varphi = \frac{|(\vec{n}, \vec{s})|}{|\vec{n}| |\vec{s}|} = \frac{|As_x + Bs_y + Cs_z|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{s_x^2 + s_y^2 + s_z^2}}.$$

Здесь наглядна ключевая тонкость лекции: скалярное произведение даёт *косинус* угла между $\vec{n}$ и $\vec{s}$, но это угол с *нормалью*, а сам угол прямой с плоскостью дополняет его до $\pi/2$ — поэтому в формуле появляется синус.

Применение на практике : Где это работает за пределами доски

Расстояние от точки до плоскости и проекция — одни из самых «горячих» операций в прикладных 3D-вычислениях:

- **Коллизии в 3D-движках.** Проверка, не прошёл ли объект сквозь стену или пол, сводится к вычислению d и контролю знака выражения $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D$: смена знака означает пересечение плоскости.
- **Clipping и отсечение по плоскости.** Графический конвейер отбрасывает геометрию вне пирамиды видимости камеры, сравнивая каждую вершину с шестью плоскостями отсечения по тому же знаку.
- **Лидар и навигация роботов.** Выделение опорной плоскости (пол, дорога) из облака точек и привязка к ней измерений — это массовое вычисление расстояний d ; угол φ между лучом сенсора и плоскостью определяет качество измерения.

Все эти алгоритмы — буквально формула расстояния d и формула угла φ из этой демонстрации, исполняемые миллионы раз в секунду.

Примерный сценарий использования на занятии

Демонстрацию удобно включать сразу после доказательства теоремы о расстоянии от точки до плоскости и перед разбором примеров. Ниже — один из возможных сценариев.

1. **Запуск и узнавание формулы.** Откройте демонстрацию на значениях по умолчанию. Покажите панель «Формулы»: это в точности формула d и $\sin \varphi$, только что выведенные на доске. Задача — увидеть в живой сцене все объекты доказательства: нормаль, точку, перпендикуляр, проекцию.
2. **Нормаль и коэффициенты.** Двигайте ползунки A , B , C и обратите внимание студентов на синюю стрелку: плоскость разворачивается вслед за нормалью. Вопрос аудитории: «что задаёт тройка (A, B, C) — точку плоскости или её наклон?»
3. **Сдвиг плоскости.** Меняйте только D . Плоскость скользит параллельно самой себе. Подчеркните: ориентация (а значит, и нормаль) не зависит от D — меняется лишь свободный член.
4. **Измерение расстояния.** Зафиксируйте плоскость и двигайте точку $\bar{M}_0$. Сопоставьте длину зелёного перпендикуляра с числом d на панели. Вопрос: «что будет с d , если точка окажется на плоскости?» — подведите аудиторию к ответу $d = 0$.
5. **Момент удивления: смена знака.** Медленно проведите точку *сквозь* плоскость. Студенты видят, как $d \rightarrow 0$, перпендикуляр стягивается в точку, а затем расстояние снова растёт — но точка уже в *другом* полупространстве. Обсудите: модуль в формуле «прячет» знак, а само выражение $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D$ его сохраняет и отвечает на вопрос «по какую сторону». Это и есть основа теста коллизий.
6. **Связь с выводом формулы.** Вернитесь к доказательству: перпендикуляр в сцене — это и есть проекция $\overrightarrow{M_1 M_0}$ на нормаль, а d — её длина. Демонстрация делает абстрактную выкладку осязаемой: формула не «придумана», а измерена.

7. **Прямая и угол.** Включите вектор $\vec{s}$ и двигайте его ползунки. Следите за углом φ на панели. Вопрос: «когда угол $\varphi = 90^\circ$?» — подведите к тому, что это происходит, когда $\vec{s} \parallel \vec{n}$, то есть прямая перпендикулярна плоскости. Затем добейтесь $\varphi = 0$: прямая легла в плоскость, $\vec{s} \perp \vec{n}$, и скалярное произведение обнулилось.
8. **Переход к примерам.** Перед разбором задач на проекцию и угол попросите студентов *предсказать* знак выражения и приблизительную величину угла «на глаз» по сцене, а затем проверить расчётом. Это закрепляет связь «формула $\leftrightarrow$ картинка» и готовит к самостоятельному решению.

Демонстрация 4. «Сечения поверхностей 2-го порядка»

Файл `demos/04-quadric-sections.html` (к Лекции 11)

Какие факты лекции иллюстрирует

Демонстрация делает наглядным центральный инструмент Лекции 11 — **метод параллельных сечений**, с помощью которого исследуется форма невырожденных поверхностей второго порядка. В интерактиве доступны эллипсоид, одно- и двуполостный гиперболоиды и эллиптический параболоид; ползунки полуосей a , b , c задают каноническое уравнение, а ползунок h перемещает секущую плоскость $z = h$, под 3D-видом немедленно перерисовывается линия сечения.

- **Канонические уравнения.** При движении ползунков панель формул показывает уравнение поверхности с подставленными значениями: для эллипсоида $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, для однополостного гиперболоида $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$, для двуполостного — та же левая часть, равная -1 , для параболоида $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$. Студент видит, как знаки при квадратах координат управляют типом поверхности.
- **Метод сечений в формулах.** Подставляя $z = h$, для эллипсоида получаем эллипс

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2},$$

который сжимается в точку при $|h| \rightarrow c$. Для однополостного гиперболоида сечение $z = h$ — эллипс $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{h^2}{c^2} \geq 1$, наименьший («горловой») при $h = 0$; вертикальные сечения дают гиперболы. Для двуполостного гиперболоида правая часть $\frac{h^2}{c^2} - 1$ неотрицательна лишь при $|h| \geq c$, и демонстрация явно показывает «пустое» сечение в полосе $|z| < c$. Эти выкладки полностью совпадают с разбором определений из Лекции 11 (эллипсоид, оба гиперболоида).

- **Влияние полуосей на форму.** Раздельное изменение a , b , c показывает, как вытягивается и сплющивается поверхность и как меняются полуоси эллипса сечения; равенство $a = b = c$ для эллипсоида даёт сферу.
- **Прямолинейные образующие.** Для однополостного гиперболоида включается отдельный флажок «Показать прямолинейные образующие»: на изогнутой поверхности появляются два семейства прямых. Это визуализация того, что однополостный

гиперболоид и гиперболический параболоид — **дважды линейчатые** поверхности (через каждую точку проходят две прямые образующие), тогда как эллипсоид, двуполостный гиперболоид и эллиптический параболоид образующих не имеют.

Применение на практике : Где это работает за пределами лекции

Сюжет демонстрации напрямую выходит на инженерные и IT-приложения:

- **Гиперболоидные конструкции.** Шуховские башни и градирни ТЭЦ собираются из прямых стальных балок, образующих жёсткую изогнутую оболочку, — это и есть линейчатость однополостного гиперболоида, которую студент видит на экране.
- **Антенны и оптика.** Параболоид вращения фокусирует параллельный пучок в одну точку — спутниковые «тарелки» и зеркала телескопов.
- **CAD и 3D-моделирование.** Линейчатые и седловые куски — базовые «патчи» при построении поверхностей сплайнами; форма набирается из прямых элементов.
- **Метод поверхностей уровня (level-set).** Сечение $z = h$ — это линия уровня функции двух переменных; тот же приём лежит в основе визуализации функций потерь и контурных карт в Data Science.

Примерный сценарий использования на занятии

1. **Когда включить.** Демонстрацию запускают сразу после определения эллипсоида и формулировки метода сечений (определение `ellipsoid_def` Лекции 11), как только на доске выписано уравнение сечения $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2}$.
2. **Эллипсоид и движение плоскости.** Выберите «Эллипсоид», медленно ведите ползунок h от 0 к c . Вопрос аудитории: «Какой формы сечение при $z = 0$ и при z , близком к c ?» Студенты должны предсказать эллипс наибольшего размера в центре и его стягивание в точку у полюса; экран подтверждает ответ и одновременно показывает обновляющуюся правую часть формулы.
3. **Роль полуосей.** Меняйте a и b по отдельности, затем сделайте $a = b = c$. Спросите, какая поверхность получилась (сфера) и почему все сечения стали окружностями.
4. **Однополостный гиперболоид.** Переключитесь на однополостный гиперболоид и снова прогоните ползунок h . Обратите внимание: сечение всегда остаётся эллипсом и никогда не исчезает, наименьший — «горловой» при $h = 0$. Свяжите это с неравенством $1 + \frac{h^2}{c^2} \geq 1$.
5. **Двуполостный гиперболоид и пустое сечение.** Перейдите к двуполостному гиперболоиду и медленно увеличивайте $|h|$ от нуля. Вопрос: «Почему в некотором интервале высот сечения нет вообще?» Демонстрация показывает пустое сечение при $|h| < c$ — это полоса без точек поверхности, разделяющая две полости.
6. **Момент удивления: прямые на кривой поверхности.** Вернитесь к однополостному гиперболоиду и включите флажок прямолинейных образующих. Дайте паузу: на явно изогнутой поверхности проступают *прямые линии*, причём два семейства.

Это и есть линейчатость, которую трудно вообразить без 3D-вида; свяжите с теоремой о наличии образующих и с факторизацией $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{y^2}{b^2}$ из Лекции 11. Здесь же уместно напомнить про Шуховские башни.

7. **Параболоид как контрпример.** Выберите эллиптический параболоид: сечения $z = h$ — эллипсы лишь при $h > 0$, при $h = 0$ вырождаются в вершину, при $h < 0$ исчезают. Подчеркните, что у параболоида образующих нет — поверхность целиком лежит в полупространстве $z \geq 0$.
8. **Связь с методом исследования поверхностей.** Подытожьте: вращая 3D-вид и двигая плоскость, мы фактически выполнили тот же алгоритм, что и на доске, — по серии плоских сечений восстановили форму пространственной поверхности. Именно так метод параллельных сечений работает при ручном исследовании любой квадратики по её каноническому уравнению.

Демонстрация 5. «Комплексные числа и корни n -й степени»

Файл `demос/05-complex-numbers.html` (к Лекции 12)

Какие факты лекции иллюстрирует

Интерактив наглядно связывает геометрию комплексной плоскости с формулами лекции. Перетаскивая точку z мышью или касанием, преподаватель в реальном времени демонстрирует следующие положения.

- **Геометрический смысл модуля и аргумента.** Радиус-вектор точки $z = x + iy$ показывает длину $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ и угол наклона $\varphi = \arg z$ к действительной оси; панель одновременно выводит алгебраическую запись, модуль, аргумент (в радианах и градусах) и дугу угла φ на плоскости. Это оживляет переход от декартовых координат к полярным.
- **Тригонометрическая и показательная формы.** Для текущей точки сразу показаны записи

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = re^{i\varphi},$$

так что студент видит: это *одно и то же число* в трёх обликах.

- **Умножение как поворот и растяжение.** В режиме «Степень z^n » при $n = 2$ хорошо видно, что z^2 получается удвоением аргумента и возведением модуля в квадрат — частный случай правила «при умножении аргументы складываются, модули перемножаются».
- **Формула Муавра.** Увеличивая степень ползунком n , наблюдаем, как точка z^n движется по спирали; панель выводит значение и запись

$$z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi).$$

Если поставить z на единичную окружность ($r = 1$), то z^n остаётся на ней, и возведение в степень превращается в чистое вращение на угол $n\varphi$.

- **Корни n -й степени как вершины правильного многоугольника.** В режиме «Корни $\sqrt[n]{z}$ » демонстрация рисует все n корней на окружности радиуса $r^{1/n}$ и соединяет их в правильный n -угольник, отражая формулу

$$\sqrt[n]{z} = r^{1/n} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Применение на практике : Где это работает в технике

Симметрия корней из единицы, которую демонстрирует интерактив, — не только красивая картинка. Равномерно расставленные по окружности корни $e^{-i2\pi k/N}$ лежат в основе **дискретного преобразования Фурье** и его быстрого алгоритма (ДПФ/БПФ), а значит, кодеков MP3 и JPEG, OFDM-модуляции в Wi-Fi. Умножение как поворот применяется в **2D-графике и геймдеве** (поворот спрайта — одно комплексное умножение), а в электротехнике комплексные числа-**фазоры** описывают амплитуду и фазу гармонических токов. Наконец, итерация $z \mapsto z^2 + c$ на комплексной плоскости порождает **фракталы** (множества Мандельброта и Жюлиа) — пример комплексной динамики.

Примерный сценарий использования на занятии

Демонстрацию удобно включать после введения тригонометрической формы и держать открытой до конца разговора о корнях. Ниже — опорный сценарий.

1. **Запуск (после определения модуля и аргумента).** Откройте интерактив, перетащите z в первую четверть и покажите соответствие: длина вектора — это $|z|$, дуга — это φ . Подведите точку к значениям i , -1 , $1+i$ и сверьте показания панели с устным счётом.
2. **Три формы — одно число.** Не двигая точку, обратите внимание класса на то, что алгебраическая, тригонометрическая и показательная записи в панели описывают одну и ту же точку. Спросите: «какая форма удобнее для сложения, а какая — для умножения?»
3. **Возведение в степень = вращение.** Переведите z строго на единичную окружность ($r = 1$) и включите режим «Степень». Двигая ползунок n , покажите, что точка z^n бежит по той же окружности, поворачиваясь на $n\varphi$. Вопрос к аудитории: «почему модуль не меняется?» — потому что $1^n = 1$.
4. **Спираль для $r \neq 1$.** Сдвиньте z за пределы окружности и снова прокрутите n : теперь точка уходит по спирали, ведь r^n растёт. Свяжите наблюдаемое с формулой Муавра $z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$ на доске.
5. **Постановка вопроса о корнях.** Переключитесь в режим «Корни» и задайте вопрос: «Сколько корней у уравнения $z^n = 1$ и где они расположены?» Дайте классу высказать гипотезы, прежде чем показывать ответ.
6. **Момент удивления.** Поставьте $z = 1$, $n = 5$ — на экране возникает правильный пятиугольник из пяти корней. Меняя n ползунком, покажите, что корни *всегда* образуют правильный n -угольник, вписанный в окружность радиуса $r^{1/n}$, как бы ни лежала точка z . Это и есть ключевой визуальный эффект демонстрации.

7. **Связь с формулой и выводом.** Перетащите z в произвольное место и обратите внимание: поворот всего «веера» корней отслеживает аргумент φ , а вершины отстоят друг от друга на $2\pi/n$. Отсюда естественно выписывается формула корней $\frac{\varphi + 2\pi k}{n}$, $k = 0, \dots, n-1$, и становится понятно, почему различных значений ровно n (далее углы повторяются с периодом 2π).
8. **Закрепление на примере лекции.** Воспроизведите в интерактиве разобранный в лекции случай $\sqrt[3]{-1}$: поставьте $z = -1$, $n = 3$ и сверьте три вершины треугольника с найденными аналитически корнями $\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$ и -1 . Так студент видит совпадение «картинки» и «вычисления».

Демонстрация 6. «Корни многочлена и теорема Виета»

Файл `demos/06-polynomial-vieta.html` (к Лекции 13)

Демонстрация представляет собой интерактивную модель: на комплексной плоскости изображены корни $x_1, \dots, x_n$ многочлена, которые слушатель перетаскивает мышью. Комплексные корни перемещаются *парами сопряжённых* (ведомый корень автоматически отражается относительно действительной оси), действительные корни скользят вдоль оси Re. По заданным корням программа в реальном времени пересобирает многочлен

$$P(x) = a_n \prod_{k=1}^n (x - x_k),$$

выводит его коэффициенты в развёрнутом виде, проверяет соотношения теоремы Виета и строит график $P(x)$ на действительной оси. Ведущий коэффициент a_n регулируется отдельным ползунком.

Какие факты лекции иллюстрирует

Демонстрация даёт наглядную, «осязаемую» опору сразу для нескольких ключевых результатов Лекции 13.

- **Разложение на линейные множители** (теорема о разложении многочлена на линейные множители, $P(x) = a_n \prod_{k=1}^n (x - x_k)$). Слушатель буквально *задаёт* корни $x_1, \dots, x_n$, а программа собирает

$$P(x) = a_n(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n).$$

Перетаскивая корень, студент видит, как одновременно меняется левая часть (множители) и правая (коэффициенты) — то есть как корни *порождают* многочлен, а не наоборот.

- **Связь корней и коэффициентов — теорема Виета** (теорема о Виете в лекции). Панель «Теорема Виета» в каждый момент показывает проверку соотношений

$$\sum_k x_k = -\frac{a_{n-1}}{a_n}, \quad \prod_k x_k = (-1)^n \frac{a_0}{a_n},$$

отмечая совпадение значений галочкой. Это превращает абстрактные формулы Виета в наблюдаемый, проверяемый на глазах факт.

- **Кратность корня** (определение кратности и критерий кратности). Сливая два действительных корня в одну точку, студент получает корень кратности 2 и видит на графике, как линия перестаёт *пересекать* ось и начинает её *касаться*. Это прямая геометрическая интерпретация множителя $(x - \alpha)^k$.
- **Комплексно-сопряжённые корни** многочленов с действительными коэффициентами (теорема о сопряжённых корнях). Поскольку в демонстрации комплексные корни всегда живут парами x и $\bar{x}$, коэффициенты собранного многочлена остаются действительными — что и видно по выводимой формуле. Это «физически» воспроизводит вывод лекции: пара $(x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) = x^2 + px + q$ с действительными p, q .
- **Теорема Безу и остаток**. Хотя демонстрация не делит многочлены явно, она удобна как мост к теореме Безу: каждый отмеченный на графике действительный корень — это точка, где $P(x) = 0$, то есть остаток от деления на $(x - \alpha)$ обращается в нуль (теорема Безу и её следствие).

Применение на практике : Зачем это нужно на практике

Связь «корни $\leftrightarrow$ коэффициенты», которую исследует демонстрация, лежит в основе целого ряда инженерных задач.

- **Устойчивость систем**. Поведение линейной системы управления определяется корнями её характеристического многочлена: система устойчива, когда все корни лежат в левой полуплоскости $\operatorname{Re} x < 0$. Перетаскивая корень через мнимую ось, можно показать «границу устойчивости».
- **Цифровые фильтры (DSP)**. Нули и полюса передаточной функции — это корни числителя и знаменателя. Их расположение на плоскости задаёт амплитудно-частотную характеристику фильтра, а сопряжённые пары объединяются в действительные звенья второго порядка (см. замечание о biquad-секциях в лекции).
- **Безопасность вычислений**. Кратные и близкие корни численно неустойчивы: малое возмущение коэффициентов сильно смещает корни. Демонстрация наглядно показывает, почему рядом с кратным корнем график «прижимается» к оси.
- **Символьные вычисления (CAS)**. Системы вроде SymPy, Mathematica, Maxima переходят между формами $a_n \prod (x - x_k)$ и списком коэффициентов именно по формулам Виета — той самой операцией, которую выполняет демонстрация.

Примерный сценарий использования на занятии

Демонстрацию удобно включать сразу после доказательства разложения на линейные множители $P(x) = a_n \prod_{k=1}^n (x - x_k)$ и формулировки теоремы Виета — когда формулы уже выписаны, но ещё не «прожиты». Ниже — примерный сценарий на 7–10 минут.

1. **Старт от готовой картинки**. Откройте демонстрацию с начальной конфигурацией (два действительных корня и одна пара сопряжённых). Покажите три согласованных представления одного объекта: корни на плоскости, формулу $P(x) = a_n \prod (x - x_k)$ и развёрнутый многочлен с коэффициентами. Подчеркните, что это *один и тот же* многочлен в разных формах.

2. **Двигаем действительный корень.** Перетащите красный корень вдоль оси и попросите следить за графиком: точка пересечения с осью x едет вместе с корнем. Связь «корень — нуль функции» (теорема Безу) становится очевидной.
3. **Выносим корень в комплексную область.** Возьмите действительный корень (или ведущий корень пары) и утащите его вверх от оси. *Момент для вопроса:*

«Смотрите — как только корень покинул действительную ось, тут же появился его двойник снизу. Почему программа не позволяет задать *одиночный* комплексный корень, оставив коэффициенты действительными?»

Подведите к ответу: по теореме о сопряжённых корнях у многочлена с действительными коэффициентами комплексные корни обязаны идти парами $x, \bar{x}$. Обратите внимание класса, что при этом выводимые коэффициенты остаются *действительными числами* — мнимые части сократились.

4. **Проверяем Виета вживую.** Не закрывая панель «Теорема Виета», медленно подвигайте любой корень и обратите внимание, что сумма $\sum x_k$ и произведение $\prod x_k$ всё время совпадают с $-a_{n-1}/a_n$ и $(-1)^n a_0/a_n$ (галочки горят). Здесь уместно устно решить обратную задачу: «Если мы хотим сумму корней, равную 0, как нужно расположить корни?»
5. **Сливаем корни — момент удивления.** Подведите два действительных корня вплотную друг к другу. *Кульминация демонстрации:* в точке слияния график *перестаёт пересекать* ось и лишь *касается* её.

«Что произошло с графиком? Почему он больше не пересекает ось, а только дотрагивается до неё?»

Свяжите наблюдение с множителем $(x - \alpha)^2$ и определением кратности: касание оси — геометрический признак кратного корня.

6. **Меняем ведущий коэффициент.** Подвигайте ползунок a_n . Корни на месте — а график растягивается/отражается. Вывод: корни задают *где* нули, а a_n — только общий масштаб (и знак) многочлена. Это хорошо согласуется с тем, что в формулах Виета всюду стоит отношение a_k/a_n .
7. **Степень и число корней.** Добавьте ещё одну сопряжённую пару и обратите внимание на счётчик степени: степень всегда равна числу корней с учётом кратности — иллюстрация основной теоремы алгебры.
8. **Связка с задачами лекции.** Завершите переходом к разобранным в лекции примерам: «Мы только что *собирали* многочлен из корней. На практике чаще приходится решать обратную задачу — по коэффициентам *найти* корни. Этим и займёмся, используя схему Горнера и сопряжённость комплексных корней».

Применение на практике : Методические акценты

- Главные два «ага-момента» — автоматическое появление сопряжённого корня (действительность коэффициентов) и переход «пересечение $\rightarrow$ касание» при слиянии корней (кратность). Не проговаривайте их заранее: дайте студентам сначала *увидеть*, а затем сформулировать самим.
- Демонстрация показывает только действительные корни на графике $P(x)$; комплексные корни на графике «не видны». Это сам по себе полезный вопрос классу: «Почему у многочлена 4-й степени график может вообще не пересекать ось?»
- Демонстрация иллюстративна, а не доказательна: она *подтверждает* теоремы на примерах, но не заменяет их доказательств, проведённых в лекции.

Демонстрация 7. «Линейная зависимость векторов на плоскости»

Файл `demos/07-linear-dependence.html` (к Лекциям 15–16)

Какие факты лекций иллюстрирует

Демонстрация связывает воедино два смежных сюжета: **линейную (не)зависимость** пары векторов (Лекция 15) и **базис плоскости с координатами вектора** (Лекция 16). Студент перетаскиванием задаёт два базисных вектора $\bar{e}_1$, $\bar{e}_2$ и целевой вектор $\bar{x}$; программа решает систему, выводит координаты разложения α_1 , α_2 , рисует параллелограмм разложения, а при коллинеарности базиса подсвечивает определитель $\Delta = 0$ и сообщение «базис вырожден».

- **Критерий линейной (не)зависимости (Лекция 15).** Базис плоскости линейно независим, если нулю равна только тривиальная комбинация:

$$\lambda_1 \bar{e}_1 + \lambda_2 \bar{e}_2 = \bar{0} \iff \lambda_1 = \lambda_2 = 0.$$

Линейная зависимость, наоборот, означает существование нетривиального набора: $\exists (\lambda_i) \neq 0 : \sum_i \lambda_i \bar{v}_i = \bar{0}$. Сдвигая $\bar{e}_2$ к одной прямой с $\bar{e}_1$, студент воспроизводит ровно тот случай, когда один вектор выражается через другой ($\bar{e}_2 = \lambda \bar{e}_1$), — это **критерий коллинеарности** из Лекции 15: два вектора линейно зависимы тогда и только тогда, когда они коллинеарны.

- **Базис и размерность плоскости (Лекция 16).** Любые два неколлинеарных вектора на плоскости линейно независимы и образуют базис, а размерность плоскости равна двум: третий вектор $\bar{x}$ заведомо выражается через $\bar{e}_1$, $\bar{e}_2$. Демонстрация делает это утверждение осязаемым — $\bar{x}$ всегда удаётся разложить, пока базис невырожден.
- **Единственность разложения (Лекция 16).** Пока $\Delta \neq 0$, координаты α_1 , α_2 восстанавливаются однозначно — это иллюстрация теоремы о разложении вектора по базису и критерия единственности разложения из Лекции 15. Как только базис вырождается, разложение либо невозможно (если $\bar{x}$ вне общей прямой), либо неоднозначно (если $\bar{x}$ на ней), и панель координат гаснет.

- **Определитель как критерий базиса.** Базис плоскости невырожден тогда и только тогда, когда

$$\Delta = \begin{vmatrix} e_{1x} & e_{2x} \\ e_{1y} & e_{2y} \end{vmatrix} \neq 0.$$

Это двумерный аналог проверки тройки векторов в V_3 через смешанное произведение (определитель 3×3) из Лекции 15 и условие невырожденности матрицы перехода из Лекции 16.

- **Формулы Крамера для координат.** Координаты разложения программа считает по правилу Крамера:

$$\alpha_1 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} x_x & e_{2x} \\ x_y & e_{2y} \end{vmatrix}, \quad \alpha_2 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} e_{1x} & x_x \\ e_{1y} & x_y \end{vmatrix}.$$

Знаменатель Δ наглядно объясняет, почему при вырождении базиса координаты не определены: на нуль делить нельзя.

Применение на практике : Где это работает за пределами лекции

Разложение вектора по базису плоскости — упрощённая модель сразу нескольких прикладных сюжетов:

- **Системы координат в графике.** Пара $\bar{e}_1, \bar{e}_2$ — это локальный базис (UV-координаты текстуры, экранные оси спрайта), а α_1, α_2 — координаты точки в нём. Вырождение базиса соответствует «схлопыванию» системы координат в линию.
- **Смена базиса и матрица перехода.** Столбцы из координат $\bar{e}_1, \bar{e}_2$ — это матрица перехода C (Лекция 16); решение системы — умножение $\bar{x}$ на C^{-1} . Условие $\Delta \neq 0$ — та самая невырожденность C , гарантирующая обратимость преобразования координат.
- **Признаки в ML и мультиколлинеарность.** Коллинеарные $\bar{e}_1, \bar{e}_2$ — модель мультиколлинеарности столбцов матрицы признаков: $\Delta \rightarrow 0$ означает почти вырожденную $X^T X$ и неустойчивую регрессию.
- **Ранг матрицы.** Невырожденный базис — это матрица 2×2 полного ранга 2; коллинеарность роняет ранг до 1.
- **Разреженные базисы.** Удачный базис делает координаты α_1, α_2 простыми (многие нулевые) — идея, лежащая в основе сжатия сигналов и разреженного кодирования.

Примерный сценарий использования на занятии

1. **Когда включить.** Демонстрацию запускают на стыке двух лекций: после критерия коллинеарности (Лекция 15) и определения базиса и координат (Лекция 16), как только на доске выписано разложение $\bar{x} = \alpha_1 \bar{e}_1 + \alpha_2 \bar{e}_2$.
2. **Невырожденный базис.** Оставьте стартовую конфигурацию ($\bar{e}_1, \bar{e}_2$ неколлинеарны) и подвигайте только $\bar{x}$. Студенты видят, как координаты α_1, α_2 и параллелограмм разложения отслеживают положение $\bar{x}$. Вопрос: «Единственно ли разложение?» — да, пока базис фиксирован, каждой точке отвечает ровно одна пара координат (теорема о разложении по базису).

3. **Геометрия координат.** Попросите предсказать координаты до отпускания мыши: если $\bar{x}$ совпал с концом $\bar{e}_1$, то $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = 0$. Это закрепляет смысл координат как «доли» базисных векторов в разложении.
4. **Движение к вырождению.** Медленно ведите $\bar{e}_2$ к прямой, на которой лежит $\bar{e}_1$, и следите за панелью: определитель Δ плавно убывает к нулю, а параллелограмм сплющивается в отрезок. Вопрос: «*Что значит $\Delta = 0$ геометрически?*» — площадь параллелограмма на $\bar{e}_1$, $\bar{e}_2$ обратилась в нуль, векторы коллинеарны.
5. **Момент удивления: вырождение базиса.** Доведите $\bar{e}_1 \parallel \bar{e}_2$ — вспыхивает плашка «базис вырожден — линейно зависим!», координаты α_1 , α_2 исчезают. Дайте паузу: только что свободно раскладывавшийся вектор разложить стало нельзя. Свяжите это с критерием линейной зависимости: теперь $\exists (\lambda_i) \neq 0 : \lambda_1 \bar{e}_1 + \lambda_2 \bar{e}_2 = \bar{0}$.
6. **Два лица вырождения.** При коллинеарном базисе подвигайте $\bar{x}$: если он вне общей прямой $\bar{e}_1$, $\bar{e}_2$ — разложения *не существует* (точку до него не дотянуть); если положить $\bar{x}$ на эту прямую — разложений становится *бесконечно много*. Подчеркните: именно поэтому базис обязан быть линейно независимым.
7. **Связь с критерием и определителем.** Верните базис в невырожденное состояние и сопоставьте на доске: «независимы» $\iff$ «неколлинеарны» $\iff \Delta \neq 0 \iff$ «есть и однозначно разложение». Это четыре эквивалентные формулировки одного факта из Лекций 15–16.
8. **Выход на приложения.** Завершите, переименовав на словах $\bar{e}_1$, $\bar{e}_2$ в «оси системы координат» или «признаки модели»: вырождение базиса — это потеря оси в графике и мультиколлинеарность признаков в ML. Так демонстрация связывает геометрию плоскости с матрицей перехода, рангом и устойчивостью вычислений.